

## Test Aleatorio #48

Actualizado el 18/03/2026

**1. Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad serán determinados, según el artículo 104 de la Constitución Española:**

- a) Por una Ley orgánica.
- b) Por un Decreto-ley.
- c) Por un Real Decreto.
- d) Por un Reglamento interno de funcionamiento.

**2. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:**

- a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 4 años.
- b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, de los cuales 16 serán a propuesta del congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado.
- c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, de los cuales 12 serán nombrados entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica.
- d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados.

**3. El Tribunal Constitucional está integrado por:**

- a) 14 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- b) 12 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- c) 16 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- d) 20 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.

**4. Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:**

- a) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan
- b) Provincias y en Comunidades Autónomas
- c) Municipios y provincias
- d) Comunidades Autónomas

**5. Ostentan la representación ordinaria del Ministerio:**

- a) los Secretarios de Estado
- b) los Ministros
- c) los Subsecretarios
- d) los Secretarios generales

**6. Las sesiones plenarias mensuales, a las que asisten todos los diputados, se celebran en:**

- a) Estrasburgo.
- b) Bruselas.
- c) Luxemburgo.
- d) Holanda.

**7. Los órganos superiores y directivos:**

- a) Tienen también la condición de alto cargo.
- b) Tienen también la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores Generales y asimilados.
- c) Tienen también la condición de alto cargo, excepto los Directores Generales, los Subdirectores Generales y asimilados.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**8. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes requisitos NO es un requisito necesario para la creación de cualquier órgano administrativo:**

- a) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- b) Determinación de las instrucciones y órdenes de servicio con las que el órgano administrativo dirigirá las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
- c) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- d) Delimitación de sus funciones y competencias.

**9. Indique cómo se denomina, según el Artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público»:**

- a) Acto con sello de órgano
- b) Actuación administrativa automatizada
- c) Acto administrativo electrónico
- d) Oficio electrónico automatizado

**10. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:**

- a) Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en el que se presentó la reclamación ante la administración.
- c) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
- d) La indemnización procedente nunca podrá sustituirse por un pago en especie.

**11. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de:**

- a) 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- b) 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- c) 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- d) 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

**12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Indique la respuesta correcta:**

- a) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad de sus miembros.
- b) Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
- c) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decida el Presidente.
- d) Todas son correctas.

**13. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:**

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- c) Las personas físicas siempre podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- d) El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella con posterioridad.

**14. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será:**

- a) Tres meses
- b) Dos meses
- c) Un mes
- d) Seis meses

**15. Según recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la incorporación en la contratación pública de criterios sociales y medioambientales:**

- a) Debe hacerse de manera transversal y preceptiva siempre y cuando estos criterios no guarden relación con el objeto del contrato.
- b) Permite reducir los plazos de adjudicación a la mitad.
- c) Proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
- d) Es obligatoria sólo para contratos sujetos a una regulación armonizada.

**16. Dentro de la lógica presupuestaria, los ingresos tienen carácter...**

- a) Ejecutivo
- b) Limitativo
- c) Estimativo
- d) Progresivo

**17. Según la Ley General de Subvenciones, la subcontratación con terceros de una actividad subvencionada requiere de autorización previa cuando:**

- a) La actividad a subcontratar exceda del 25% del importe de la subvención y sea superior a 100.000€.
- b) La actividad a subcontratar exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe supere el importe de 60.000 euros.
- c) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, para el contrato menor.
- d) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y sea superior a 18.000€.

**18. Estrategia basada en el Real Decreto-ley 15/2018 para aumentar la protección del consumidor de energía eléctrica:**

- a) Estrategia Nacional de Inclusión Energética
- b) Estrategia Nacional de Eficiencia Energética
- c) Estrategia Nacional de Economía Circular
- d) Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

**19. De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se define discriminación directa por razón de sexo a:**

- a) cualquier comportamiento realizado con el propósito de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- b) hacer efectivo el derecho constitucional de la Igualdad.
- c) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- d) legislar contra el derecho al aborto.

**20. De conformidad con lo establecido en la Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia, en igualdad de condiciones jurídicas y económicas, en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que:**

- a) Sean dirigidas por mujeres
- b) Cuenten con un colectivo paritario de trabajadores y trabajadoras
- c) Incluyan en su proposición para ejecutar el contrato medidas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
- d) Fomenten el acceso de las mujeres a puestos directivos

**21. ¿Qué son los empleos verdes?**

- a) Los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental
- b) Los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental.
- c) Las actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental
- d) Los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar la calidad medioambiental

**22. Según Mark H. Moore las técnicas de dirección pública más importantes son:**

- a) El establecimiento de la misión, visión y valores de la organización.
- b) La estrategia organizativa y la gestión política.
- c) La nueva gestión pública y la gobernanza.
- d) Liderazgo y participación.

**23. Salovey y Mayer identifican cinco competencias en la inteligencia emocional, de entre las que NO se encuentra:**

- a) Liderazgo.
- b) Autoconocimiento de las emociones.
- c) Empatía.
- d) Automotivación.

**24. Tengo una página web personal, pero para financiar gastos tengo alojados «banners». ¿En qué me afecta la LSSI?**

- a) No me afecta para nada
- b) La LSSI es aplicable
- c) Sólo para la publicidad
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**25. ¿Qué norma desarrolla las previsiones de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo?**

- a) Real Decreto 931/2017.
- b) Ley 20/2013.
- c) Ley 39/2015.
- d) Ninguna de las anteriores.

**26. (reserva) La Agencia Española de Protección de Datos recibe una reclamación de un paciente de una clínica privada que ejerció el derecho de acceso a su historial clínico existente en dicha clínica y no se le dio respuesta. En vista de esto, cual de las siguientes afirmaciones sería correcta:**

- a) La Agencia estima la reclamación planteada ya que no se dio respuesta expresa a la solicitud de acceso.
- b) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que el acceso a la historia clínica está regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- c) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que los datos de salud son datos especialmente protegidos según el Reglamento de Protección de Datos y la clínica privada debe guardar el deber de secreto sobre los mismos.
- d) La Agencia desestima la reclamación planteada pues la clínica privada no se encuentra en los casos en que deba designar Delegado de Protección de Datos.

**27. ¿Qué organismo es responsable de supervisar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea?:**

- a) Comisión Europea.
- b) Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
- c) Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).
- d) Consejo Económico y Social Europeo (CESE).

**28. En relación al esquema de certificación del Delegado de Protección de Datos:**

- a) La AEPD como propietario del Esquema es responsable de promover su desarrollo, revisión y validación continua y autoriza al resto de agentes que forman parte del mismo.
- b) La AEPD designa a la Entidad de Acreditación (ENAC) como organismo único para la acreditación de las entidades de certificación.
- c) La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

**29. Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en qué plazo prescriben las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros?**

- a) Seis meses.
- b) Un año.
- c) Dos años.
- d) Tres años.

**30. Considerando los derechos digitales en el ámbito laboral regulados en los artículos 87 a 90 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales podemos afirmar que:**

- a) El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a cualquiera de los efectos que estime pertinentes.
- b) Los empleadores en ningún caso podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.
- c) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital.
- d) Los empleadores no podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.

**31. El camino crítico de un proyecto:**

- a) Incluye todas las tareas de un proyecto
- b) Incluye las tareas más importantes de un proyecto
- c) Se puede obtener mediante la técnica PERT / CPM
- d) Se puede obtener mediante un análisis DAFO

**32. Dentro de los conceptos relacionados con DevOps, es correcto afirmar que:**

- a) La integración continua es la implementación automática y frecuente de nuevas versiones de una aplicación en un entorno de producción.
- b) El método ágil es un enfoque de desarrollo de software que hace hincapié en la colaboración en equipo y que evita los comentarios de los clientes y usuarios.
- c) La supervisión continua significa tener visibilidad total y en tiempo real del rendimiento y el estado de toda la pila de aplicaciones excluyendo la infraestructura subyacente donde se ejecutan las aplicaciones.
- d) La infraestructura como código define las topologías y los recursos del sistema de un modo descriptivo lo que permite administrar esos recursos igual que lo harían con el código.

**33. Los controles detectivos tienen como objeto:**

- a) Reducir el riesgo ante una debilidad existente
- b) Predecir problemas potenciales antes de que ocurran
- c) Solucionar problemas detectados por controles detectivos
- d) Reportar errores

**34. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la aplicación de los criterios de adjudicación a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores en atención a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:**

- a) La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se realizará tras efectuar la de aquellos otros criterios evaluables de manera automática.
- b) La valoración de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia.
- c) La valoración de los criterios relacionados con la calidad se realizará tras efectuar la de aquellos criterios que estén relacionados con los costes.
- d) La valoración del criterio relativo al precio se realizará con carácter previo a efectuar la de aquellos otros criterios no relacionados con el mismo.

**35. De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1125/2024, ¿a quién corresponde establecer los criterios técnicos y de oportunidad para la contratación centralizada de materia TIC?**

- a) A la Agencia Estatal de Administración Digital.
- b) A la Dirección General de Digitalización.
- c) A la Secretaría de Estado de Digitalización.
- d) A la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

**36. ¿Qué se entiende por 'throughput'?**

- a) Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado
- b) Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado
- c) Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

**37. ¿Qué significa DRM?**

- a) Digital Rights Management
- b) Direct Rights Management
- c) Direct Restriction Management
- d) Digital Restrictions Management

**38. Según el RD 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, ¿a partir de qué fecha deben ser completamente accesibles las aplicaciones móviles del sector público?**

- a) 20/09/2018.
- b) 20/09/2019.
- c) 23/06/2021.
- d) 23/06/2022.

**39. El Esquema Nacional de Interoperabilidad:**

- a) Incluye criterios y recomendaciones de seguridad, conservación y normalización de la información.
- b) Es parte del Esquema Nacional de Seguridad.
- c) Fue elaborado por la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- d) Considera la utilización de estándares cerrados o de uso limitado por los ciudadanos.

**40. ¿Quién no es un actor involucrado en el proceso de creación y validación de una firma electrónica según la NTI de firma electrónica?**

- a) Firmante
- b) Receptor
- c) Verificador
- d) PSC

**41. El análisis de las necesidades de la organización, la implantación y ejecución de controles y medidas para gestionar la capacidad de la organización frente a incidentes, la supervisión y revisión del rendimiento y la mejora continua son los pilares de:**

- a) La planificación de sistemas.
- b) La gestión de la configuración.
- c) La gestión de cambios.
- d) La gestión de la continuidad del negocio.

**42. Las medidas de seguridad necesarias para restaurar el servicio de forma rápida, eficiente y con el menor costo y pérdidas posibles se incluyen en:**

- a) Plan de Recuperación de Desastres
- b) Plan estratégico
- c) Plan de sistemas
- d) Plan de seguridad física

**43. ¿Cuál de estas afirmaciones NO corresponde al CCN-CERT?**

- a) El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional.
- b) Los servicios del CCN-CERT están dirigidos exclusivamente a la Administración General del Estado.
- c) CARMEN, LUCIA e INÉS son herramientas desarrolladas por CCN-CERT.
- d) Las funciones del CCN-CERT quedan recogidas en el RD 311/2022, de 3 de mayo, regulador del Esquema Nacional de Seguridad.

**44. ¿Cuáles son aplicaciones generales para la computación GRID?**

- a) Súper computación distribuida
- b) Sistemas distribuidos en tiempo real
- c) Entornos virtuales de colaboración (Tele-inmersión)
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

45. ¿Cuál es la característica distintiva de Grid Computing en comparación con otras formas de computación distribuida?
- a) La coordinación y el uso de recursos computacionales heterogéneos y geográficamente dispersos para resolver un problema común.
  - b) La utilización de un único superordenador para todas las tareas computacionales.
  - c) La ejecución de todas las aplicaciones dentro de una única máquina virtual.
  - d) -
46. En el ámbito de la seguridad en la nube, ¿qué representa el concepto de SASE (Secure Access Service Edge)?
- a) La integración de capacidades de seguridad de red (como firewall, DNS, IPS) con funcionalidades de red de área extensa (WAN) en un único servicio basado en la nube.
  - b) Un protocolo estándar para la autenticación de usuarios en entornos multi-nube.
  - c) Un enfoque que prioriza el acceso sin confianza (Zero Trust) solo para aplicaciones críticas.
  - d) -
47. ¿Cuáles de los siguientes son los perfiles WS-I?
- a) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Infrastructure Profile, WS-I Basic Security Profile (BSP), WS-I Reliable Secure Profile.
  - b) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Infrastructure Profile (BIP) y WS-I Reliable Secure Profile.
  - c) WS-I Basic Infrastructure Profile (BIP), WS-I Basic Security Profile (BSP) y WS-I Reliable Secure Profile.
  - d) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile (BSP) y WS-I Reliable Secure Profile.
48. ¿Cuál es la misión del planificador (scheduler) de un SO:
- a) Seleccionar el proceso que se va a ejecutar a continuación
  - b) Poner en ejecución el proceso seleccionado
  - c) Controlar la memoria principal
  - d) Expulsar al proceso en ejecución
49. Seleccione la respuesta correcta con respecto a los diferentes tipos de sistemas de gestión de memoria (SGM):
- a) Los SGM por paginación no producen fragmentación interna.
  - b) Los SGM por segmentación no producen fragmentación externa.
  - c) Los SGM por paginación producen fragmentación externa.
  - d) Los SGM por segmentación no producen fragmentación interna.
50. ¿Cómo se denomina la interfaz de usuario del sistema operativo Mac OS X?:
- a) Platinum.
  - b) Cocoa.
  - c) Carbon.
  - d) Aqua.
51. En el Sistema Gestor de Base de Datos BASIS queremos saber los usuarios conectados en un determinado momento. ¿Qué comando permite mostrar un listado con dicha información?
- a) select user from basis\_user
  - b) Select from pg\_user
  - c) select username from v\$session
  - d) sh/s k=1



**52. Indique qué solución de las siguientes NO está relacionada con los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD):**

- a) MongoDB
- b) MariaDB
- c) HeidiSQL
- d) MarcoDB

**53. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:**

- a) Número de CPUs en el servidor
- b) Grado de paralelismo de las tablas
- c) Uso de índices de mapas de bits
- d) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL

**54. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:**

- a) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL.
- b) Número de CPUs en el servidor.
- c) Uso de índices de mapas de bits.
- d) Grado de paralelismo de las tablas.

**55. ¿Qué afirmación es correcta sobre el servidor web Apache?**

- a) Las directivas de configuración se evalúan siempre para cada petición de servicio.
- b) Hay dos tipos de directivas de configuración. Unas se aplican para cada petición recibida y otras sólo se aplican en el arranque o en el reinicio del servidor.
- c) La directiva 'Order' solo permite seleccionar una opción entre estas dos: allow o deny.
- d) Las directivas definidas en los ficheros de configuración pueden aplicar a todo el servidor, o especificarse a nivel de host, de directorio o de fichero, pero no pueden definirse a nivel de URL.

**56. ¿Qué función de JavaScript permite cambiar de página sin que la página actual permanezca en el historial?**

- a) Location.href()
- b) Location.assign()
- c) Location.load()
- d) Location.replace()

**57. En el ámbito de los formatos de imágenes estáticas, indique cuál de las siguientes es la afirmación correcta:**

- a) GIF y PNG comprimen sin pérdidas mientras que JPEG comprime con pérdidas
- b) GIF y JPEG comprimen sin pérdidas mientras que PNG comprime con pérdidas
- c) JPEG y PNG comprimen sin pérdidas mientras que GIF comprime con pérdidas
- d) Todas las anteriores son falsas

**58. Un debugger (depurador) de programas:**

- a) Ensambla los distintos módulos de SW
- b) Ayuda a los programadores a localizar errores de programación
- c) Escanea los archivos ejecutables para detectar virus
- d) Permite crear un CPU virtual donde ejercer las pruebas de Sw minimizando la penalización de rendimientos en la instalación principal

**59. ¿Qué tecnología es útil para crear interfaces de usuario?**

- a) JSF
- b) AJAX
- c) Ambas son útiles para crear interface de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

**60. En relación a lo anterior, señale la sentencia correcta.**

- a) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método GC.Collect.
- b) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada a la función VirtualAlloc de Windows.
- c) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método Object.Finalize.
- d) En la mayoría de los casos no es necesario llamar a ningún método, dado que el garbage collector se ejecuta continuamente.

**61. En relación a los niveles de prioridad de mensajes de la librería log4j de Apache Software Foundation, indique cuál de las siguientes respuestas está ordenada de menor a mayor detalle:**

- a) FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG y TRACE.
- b) ERROR, FATAL, INFO, WARN, DEBUG y TRACE.
- c) ERROR, FATAL, INFO, WARN, TRACE y DEBUG.
- d) FATAL, ERROR, WARN, INFO, TRACE y DEBUG.

**62. Entre los tipos de componentes que incluye la especificación de aplicaciones basadas en J2EE 1.4 se encuentran:**

- a) Páginas Asp y VBScript
- b) Applet, Servlets, EJBs
- c) Javascript y páginas JSP
- d) Ninguna de las anteriores

**63. Los scriptlets se definen como:**

- a) Expresiones entre las etiquetas <%= y %> que se evalúan y el resultado se convierte a una cadena embebida en JSP
- b) Fragmentos de código Java entre las etiquetas <% y %> y embebido en JSP
- c) Atributos generales entre etiquetas <%@ y %> asociados a un fragmento JavaScript
- d) Declaraciones de métodos y variables entre etiquetas <%! y %> en una página JSP

**64. ¿Cuál de las siguientes licencias NO se considera copyleft robusto?**

- a) EUPL
- b) GPL
- c) LGPL
- d) BSD

**65. ¿Qué módulo de Apache se incluye para aportar seguridad a Axis2?**

- a) MySQL
- b) Php
- c) Rampart
- d) Addressing

**66. En el ámbito del aprendizaje automático ("Machina Learning"), ¿en qué tipo de aprendizaje se realiza un entrenamiento del modelo en base a datos etiquetados previamente?**

- a) Supervisado.
- b) No supervisado.
- c) Con apoyo externo de ayuda.
- d) Sin apoyo externo de ayuda.

**67. Los ETL son herramientas utilizadas habitualmente en la minería de datos. ¿En qué consisten dichas herramientas?**

- a) Son bases de datos multidimensionales que permiten tener la información correctamente estructurada siguiendo multitud de criterios o dimensiones.
- b) Son herramientas que realizan informes destinados a la alta dirección de la organización.
- c) Son aplicaciones que permiten el acceso a la base de datos a través de páginas HTML.
- d) Son herramientas que permiten extraer información de diversos orígenes, realizar modificaciones en dicha información y cargarla en un sistema destino.

**68. Los sistemas ERP y CRM son:**

- a) Dependientes
- b) Independientes
- c) Complementarios
- d) Lo mismo

**69. ¿Qué define el Web Feature Service (WFS) de la OGC?**

- a) Servicio web para consultar objetos geográficos (vectorial)
- b) Servicio web para la generación de cartografía
- c) Servicio web para consulta de metadatos y catálogos de información geográfica
- d) Servicio web para consultar atributos del espacio (ráster)

**70. ¿Qué satélites tienen un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos?:**

- a) LEO
- b) MEO
- c) GEO
- d) HEO

**71. ¿Qué se entiende por un SIG dual?**

- a) El que mantiene la información gráfica con una clave identificadora única que sirve para realizar búsquedas en el SGBD que contiene la información alfanumérica.
- b) El que contiene un modelo de comportamiento a lo largo del tiempo para algún aspecto de la realidad.
- c) El que aplica una concepción orientada al objeto, en la que los elementos contengan información sobre sus propiedades, comportamiento etc.
- d) El que contempla al mismo tiempo un modelo ráster y uno vectorial.

**72. Al Sistema de Información Geográfica que basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos, se le llama:**

- a) Sistema Vectorial.
- b) Sistema Ráster.
- c) Sistema georreferencial orientado a objetos.
- d) Sistema georreferencial basado en metadatos.

**73. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de modelado en una Data Warehouse?:**

- a) Esquema punto a punto.
- b) Esquema en anillo.
- c) Esquema distribuido.
- d) Esquema en estrella.

**74. Indique la respuesta correcta. En el ámbito de los sistemas Data Warehouse, en el proceso denominado ETL (extracción, transformación y carga):**

- a) El proceso de extracción necesita un repositorio intermedio de datos habilitado necesariamente mediante un sistema de ficheros.
- b) El proceso de carga se encarga, entre otras tareas, de estructurar los datos y adecuar sus formatos al modelo definido en el almacén de datos.
- c) El proceso de ETL se debe diseñar de forma específica para cada data-warehouse y las fuentes de información que lo conforman.
- d) El proceso de transformación tiene en consideración, entre otros factores, el orden de la carga de los datos y las dependencias existentes entre ellos.

**75. En HTML5 la API de geolocalización se publica a través del objeto:**

- a) window.navigator.currentPosition
- b) window.navigation.position
- c) window.navigator.watchPosition
- d) window.navigator.geolocation

**76. Si comparamos SSL y SET:**

- a) SSL es un nivel de transporte (uso genérico) mientras que SET es una aplicación (uso específico)
- b) gozan actualmente de aproximadamente el mismo grado de implantación en el mercado
- c) los datos de una aplicación SET no pueden circular sobre canales SSL al ser incompatibles
- d) SET usa certificados mientras que SSL no los utiliza

**77.Cuál de los siguientes NO es una forma básica de funcionamiento o modo de operación con los bloques de mensajes en los algoritmos simétricos de cifrado:**

- a) Cipher Block Chaining (CBC).
- b) Cipher FeedBack (CFB).
- c) Output FeedBack (OFB).
- d) Quadruple Block Cipher (QBC).

**78. La definición de PKI, según IETF - PKIX es:**

- a) El conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- b) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar y almacenar certificados basados en criptografía de clave pública
- c) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- d) El conjunto de políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública

**79. La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio es:**

- a) Autoridad de Certificación (AC).
- b) Autoridad de Validación (AV).
- c) Autoridad de Registro (AR).
- d) Autoridad de Revocación (AR).

**80. La medida del número de bits utilizados para definir cada píxel es:**

- a) Resolución
- b) Área de imagen
- c) Profundidad de bit o de color
- d) Ninguna es verdadera

**81. Los servicios de información electrónica que contienen referencias, algunas veces con extractos, de información no publicada, se denominan:**

- a) Numéricos.
- b) Directorios.
- c) Agendas.
- d) Bibliográficos.

**82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, cuando estamos hablando del mantenimiento del software?**

- a) Un sistema de información debe concebirse como algo estático, que permanece invariable desde que se crea hasta su extinción, pues de otro modo, nunca se pueden estabilizar los requisitos funcionales de dicho sistema.
- b) Los productos software requieren una evolución continua durante todo su ciclo de vida para irse adaptando a las nuevas necesidades.
- c) La evolución del sistema de información tiene como finalidad última su adecuación al entorno, de forma que se adapte para realizar nuevas funciones, trabajar más efectivamente o más correctamente.
- d) La necesidad de evolución de los sistemas de información hace muy recomendable utilizar una metodología fiable que permita gestionar los cambios y evaluar el correcto funcionamiento del sistema una vez realizados los cambios necesarios.

**83. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes NO es uno de los principios incluidos en el 'Manifiesto Ágil' (Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software)?**

- a) Aceptamos requisitos cambiantes, excepto en etapas avanzadas
- b) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto organizan
- d) El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara

**84. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica usada para recopilar información sobre el negocio del cliente o sobre los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar:**

- a) Observación «in situ».
- b) Pruebas unitarias.
- c) Estudio de documentación.
- d) Entrevistas.

**85. En un DFD, ¿Cuál es la diferencia entre un digrama de contexto y un diagrama de nivel 0?**

- a) El diagrama de contexto no pertenece al DFD sino que es previo al mismo, el cual comienza con el diagrama de nivel 1.
- b) El diagrama de nivel 0 no existe, ya que los niveles empiezan en el 1, con lo cual no tiene sentido la comparación.
- c) La única diferencia entre un diagrama de contexto y un diagrama de nivel 0 es que éste último carece de entidades externas.
- d) No hay ninguna diferencia entre ambos pues se llama diagrama de contexto al diagrama de nivel 0 de un DFD.

**86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las conexiones mediante flujos de datos en un DFD (Diagrama de Flujo de Datos) es correcta?**

- a) En un DFD los almacenes se pueden conectar con procesos, pero no con otros almacenes ni con entidades externas.
- b) En un DFD los almacenes de datos se pueden conectar con procesos, almacenes pero no con entidades externas.
- c) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y almacenes y entidades externas.
- d) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y con otras entidades externas pero no con almacenes.

**87. ¿Qué contendrá el diagrama de contexto en un DFD?**

- a) Entidades Externas, Procesos, Flujos de Datos.
- b) Almacenes de Datos, Procesos, Entidades Externas.
- c) Entidades Externas, Un solo Proceso, Flujos de Datos.
- d) Entidades Externas, Procesos, Flujos de Datos, Almacenes de Datos.

**88. XPDL, XML Process Definition Language, dentro de los 5 interfaces que definió la WfMC, podría encuadrarse dentro del interfaz número:**

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**89. La arquitectura "clean" puede representarse gráficamente en forma de:**

- a) Cuadrante
- b) Cebolla
- c) Árbol
- d) Plátano

**90. El patrón de diseño Singleton tiene como objetivo:**

- a) Que no pueda existir más de una instancia de un determinado tipo de objeto.
- b) Construir un objeto complejo especificando sólo su tipo y contenido.
- c) Asignar nuevas responsabilidades a un objeto dinámicamente.
- d) Clonar nuevos ejemplares copiando de un prototipo.

**91. No es un tipo de prueba:**

- a) Pruebas individuales
- b) Pruebas unitarias
- c) Pruebas de Aceptación
- d) Pruebas de Regresión

**92. ¿Qué relación existe entre la complejidad ciclomática de un fragmento de código y el riesgo de errores en ese fragmento?**

- a) A mayor complejidad ciclomática, mayor riesgo.
- b) A mayor complejidad ciclomática, menor riesgo.
- c) La complejidad ciclomática no está relacionada con el riesgo, sino con la estimación de horas-persona necesarias para desarrollar el código.
- d) -

**93. De las siguientes, ¿cuál es la práctica de programación en la que se diseñan las pruebas antes que el código fuente que realiza la función?**

- a) TDD-Test-Driven Development (Desarrollo guiado por pruebas).
- b) SDD-Stress-Driven Development (Desarrollo guiado por estrés).
- c) ATD-Advanced-Test Development (Desarrollo de pruebas avanzado).
- d) BUD-Bottom-Up Development (Desarrollo de abajo a arriba).

**94. ¿Cuál NO es un factor de McCall de revisión?**

- a) Flexibilidad
- b) Usabilidad
- c) Verificabilidad
- d) Mantenibilidad

**95.Cuál de los siguientes es un modelo de estimación de proyectos software:**

- a) CMMI
- b) COCOMO
- c) Método de Cox
- d) El plan de SQA

**96. Señale la respuesta correcta:**

- a) La norma ISO 16949 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- b) La norma ISO 27001:2013 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- c) La norma ISO/IEC 18019:2004 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- d) -

**97. Dentro del modelo de referencia COBIT 5 para la gestión de las TI de una organización, se definen:**

- a) 5 procesos de gobierno, que incluyen prácticas de Evaluación, Orientación y Supervisión.
- b) 5 procesos de gobierno con cuatro áreas de dominio para la planificación, construcción, ejecución y supervisión.
- c) 5 procesos de gobierno donde se gestiona la estrategia, la arquitectura empresarial, el portfolio, el presupuesto y los recursos humanos.
- d) 4 procesos de gobierno con 5 áreas de dominio para la planificación, diseño, construcción, ejecución y supervisión.

**98. En Itil V3 la Gestión de la Cartera de Servicios pertenece a la fase de ciclo de vida:**

- a) Diseño del servicio.
- b) Transición del servicio.
- c) Estrategia del servicio.
- d) Operación del servicio.

**99. ¿Qué mensaje DHCP se utiliza para localizar cualquier servidor DHCP disponible en la red?**

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPACK
- c) DHCPDISCOVER
- d) DHCPOFFER

**100. ¿Qué tipo de licencia utiliza Samba?**

- a) GPL
- b) GNU LGPL
- c) No utiliza ningún tipo de licencia
- d) LGPL

**101. Un BALUN:**

- a) Es un adaptador de impedancias entre sistema asimétrico y sistema simétrico.
- b) Adapta un conector RJ45 y BNC.
- c) Es un conector entre RJ11 y RJ45.
- d) Sólo se utiliza para fibra óptica.

**102. ¿A qué norma 802 del IEEE corresponden las recomendaciones sobre LAN con CSMA/CD?**

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.3
- d) 802.4

**103. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de Primitiva?**

- a) Received
- b) Indication
- c) Response
- d) Request

**104. En el modelo de referencia OSI, una interfaz:**

- a) Define las primitivas y los servicios que una capa ofrece a todas las que están sobre ella
- b) Define los servicios y las primitivas que una capa ofrece a la inmediatamente superior
- c) Define la funcionalidad final que el sistema ofrece al usuario
- d) Define las reglas y convenios para que dos procesos en diferentes máquinas comuniquen entre sí

**105. En el modelo de referencia OSI:**

- a) El nivel de aplicación controla el intercambio de datos entre los extremos
- b) El nivel de red pasa los datos al nivel de sesión
- c) El nivel físico establece las especificaciones eléctricas de la transmisión
- d) El nivel de sesión recoge datos de la red y los pasa al nivel de aplicación

**106. En una comparación entre modelos OSI y TCP/IP, es falso que:**

- a) TCP/IP está basado en protocolos existentes, mientras que OSI de ISO es independiente del protocolo
- b) En OSI los niveles 2 y 3 están sobrecargados, y los niveles 5 y 6 tienen poca funcionalidad
- c) En OSI, al igual que en TCP/IP, las primeras implementaciones no tuvieron apenas errores y se distribuyeron gratuitamente, lo que contribuyó a su difusión
- d) En OSI el nivel de transporte es sólo orientado a conexión, y el de red soporta servicios orientados y no orientados a conexión, no como en TCP/IP

**107. La norma FTAM, ¿en qué nivel del estándar OSI se encuentra?**

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transferencia de ficheros
- c) Nivel de transporte
- d) Nivel de aplicación



**108. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre CDDI (o CuDDI o TP-DDI) es falsa?**

- a) CDDI tiene toda la tolerancia a fallos y velocidad que la FDDI
- b) CDDI usa una especificación PMD ANSI diferente que la FDDI
- c) CDDI tiene la misma limitación de distancia que la FDDI
- d) CDDI usa un cableado más económico que la FDDI

**109. ¿Cuál de los siguientes modos de propagación de la fibra óptica permite un mayor alcance y capacidad?**

- a) Monomodo.
- b) Multimodo con salto de índice de refracción.
- c) Multimodo con índice de refracción gradual.
- d) Ultramodo de alta dispersión modal.

**110. ¿Por qué se usan celdas de tamaño fijo en ATM?**

- a) Porque se reduce la sobrecarga de cabeceras de protocolo
- b) Porque se reduce el tiempo que una trama de alta prioridad deberá esperar en cola
- c) Porque mejora el enrutamiento
- d) Por analogía con Ethernet

**111. ¿Qué norma se encarga de la estandarización de redes inalámbricas de área personal?**

- a) El IEEE 802.11
- b) El IEEE 802.15
- c) El AUT-C
- d) El UIT-T E-164

**112. ¿Qué números de puerto TCP tienen asignados por IANA los protocolos IMAP e IMAPS (IMAP4 sobre TLS/SSL)?**

- a) IMAP 143 e IMAPS 993.
- b) IMAPS 143 e IMAP 993.
- c) IMAP 193 e IMAPS 443.
- d) IMAPS 193 e IMAP 443.

**113. ¿Sabe qué organismo definió el estándar TCP/IP?**

- a) American National Standard Institute (ANSI)
- b) Departamento de Defensa de EE.UU
- c) International Standards Organization (ISO)
- d) Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

**114. Elena es una funcionaria que gracias a las nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral trabaja desde su casa (teletrabajo) acudiendo al Ministerio puntualmente. Elena se conecta diariamente por Internet al host ministerial, cuya dirección IP es 60.47.112.6. El ordenador cliente de Elena ayer tenía la dirección IP 192.168.0.3. Hoy se ha conectado de nuevo, y sin embargo su dirección IP es 192.168.0.2. Esto ocurre porque:**

- a) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena tiene un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que asigna a Elena una dirección temporal en cada sesión.
- b) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena utiliza un protocolo UTP que disminuye la dirección de los clientes en un octeto cada vez.
- c) Elena ha cambiado su tarjeta de acceso Ethernet de una con dirección A1-BD-33-6E-C7-BB a otra con dirección A1-BD-33-6E-C7-BA.
- d) Elena está utilizando una conexión Wifi.

**115. Los problemas principales de IPv4 que hacen necesario IPv6 son:**

- a) los relativos a la escasez de direcciones
- b) los relativos al tamaño de las tablas de enrutamiento
- c) los relativos a la calidad de servicio
- d) todos los anteriores

**116. Indique cuál es uno de los códec especificado por la ITU-T para la codificación de voz en sistemas de Voz sobre IP:**

- a) T.808
- b) G.729
- c) H.265.1
- d) H.810

**117. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al protocolo SIP:**

- a) Está descrito en el RFC 2327.
- b) Es un protocolo de control de la capa de aplicación.
- c) Se basa en un modelo de transacción de solicitud/respuesta similar al de HTTP.
- d) Tanto la solicitud del cliente al servidor, como la respuesta del servidor al cliente se realiza mediante mensajes SIP.

**118. ¿Qué tipo de método de acceso al medio es aquel en el que todos los nodos compiten por el uso del medio?**

- a) Por división en frecuencia.
- b) Por contención.
- c) Por paso de testigo.
- d) Por detección de portadora.

**119. El protocolo de nivel 2 utilizado en una línea punto a punto con Jerarquía Digital Síncrona es:**

- a) PPP
- b) LAPB
- c) L2TP
- d) L2F

**120. ¿Cuál de los siguientes puertos utiliza el protocolo SNMP?**

- a) 110
- b) 119
- c) 161
- d) 25

**121. Si tenemos un registro SPF con el siguiente contenido, indique quién NO está autorizado para enviar mensajes según declara la política: Type: TXT Host/Name: midominio.es Value: v=spf1 mx :mx.jgpa.es ip4:192.168.20.0/21 include: ~all**

- a) mx.midominio.es
- b) 192.168.22.0
- c) midominio.es
- d) 192.168.20.254

**122. ¿En qué componente de una red GSM se centraliza la gestión de los servicios suplementarios?**

- a) MSC
- b) HLR
- c) VLR
- d) EIR

**123. La diferencia entre un IDS y un IPS es:**

- a) Los IDS se pueden instalar en un servidor y los IPS solo pueden ser un equipo hardware.
- b) Los IPS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.
- c) Los IDS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.
- d) -

**124. Los cortafuegos a nivel de aplicación:**

- a) suelen prestar servicios de tipo proxy
- b) son generalistas, no basándose en ningún protocolo en concreto
- c) no pueden prestar en ningún caso servicios de autenticación de usuarios
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**125. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:**

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

**126. La última revisión del Top Ten de OWASP data del año:**

- a) 2012
- b) 2017
- c) 2021
- d) 2025

**127. ¿Qué misión tiene un Plan de Continuidad del Negocio en las organizaciones?**

- a) Recuperar totalmente la capacidad de operación
- b) Recuperar la capacidad de operación de servicios críticos
- c) Mejorar la capacidad de operación inicial
- d) Restaurar parcialmente la capacidad de operación

**128. Indique cómo se denomina la solución de reproducción de vídeo adquirida por Wowza en 2022:**

- a) JWPlayer
- b) VLC Player
- c) FlowPlayer
- d) Vidalytics

**129. Es una característica de Kerberos:**

- a) Basarse en criptografía de clave asimétrica.
- b) La ausencia de un servidor de autenticación o de un servidor de tickets.
- c) La ausencia de una base de datos de claves.
- d) Su utilización como sistema de SSO.

**130. Tipos de virtualización de almacenamiento (Señale la FALSA):**

- a) En servidor
- b) En dispositivo de almacenamiento
- c) En sombra
- d) En red